

Scanner 3D à triangulation laser

Présentation finale – bilan et résultats



Équipe : Luc Marchand, Tim Stamm, Jason Weber, Hadrien Fuentes, Tom Berthoud

Contexte : Projet multidisciplinaire HEIG-VD, semestre 4

Date : 7 juin 2026

Rappel du projet

Un scanner 3D ouvert pour le MakeLab

- ▶ Numériser des objets physiques en modèles 3D (**STL/OBJ**).
- ▶ Système autonome, complet et open-source.
- ▶ Budget ≤ 300 CHF, scan < 10 min.
- ▶ Objets jusqu'à $150 \times 150 \times 150$ mm.

Temps	< 10 min (observé : $\sim 1,5$ min)
Précision	Cible ≤ 2 mm
Export	STL et OBJ
Interface	Web + écran + LEDs

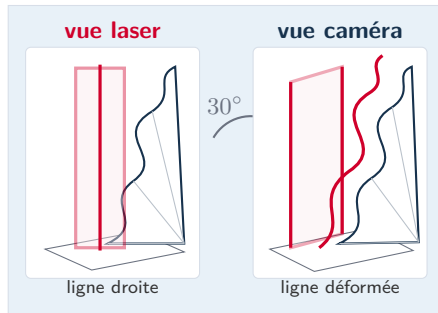


Principe de triangulation

Du laser au modèle 3D

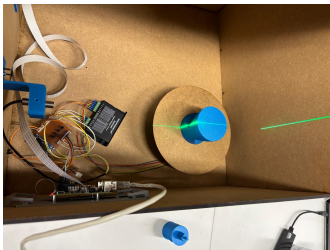
1. Le plateau tourne pas à pas ($200 \times 1,8^\circ$).
2. Le laser ligne éclaire un profil de l'objet.
3. La caméra capture la déformation de la ligne.
4. Triangulation : pixel $\rightarrow$ point 3D.
5. Fusion des profils sur $360^\circ \rightarrow$ nuage de points $\rightarrow$ STL.

Pipeline : Acquisition $\rightarrow$ Extraction $\rightarrow$
Triangulation $\rightarrow$ Reconstruction $\rightarrow$ Export

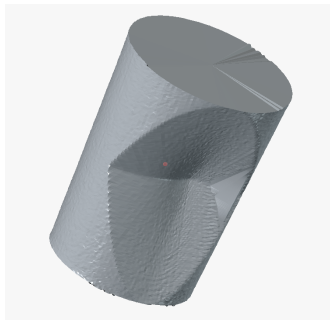


Résultats avec une caméra

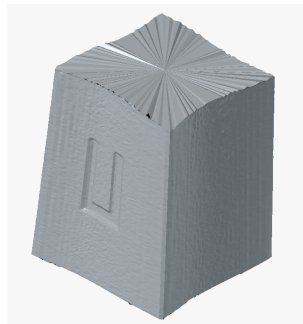
Formes simples vs formes anguleuses



Laser sur pièce



Cylindre : résultat correct



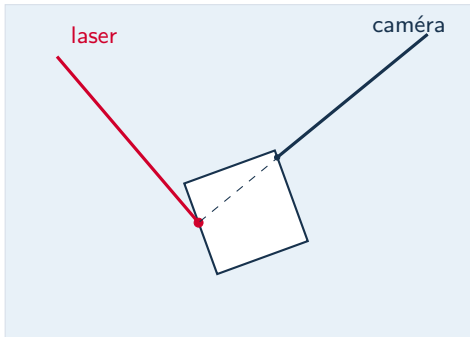
Cube : zones manquantes

Validé Formes cylindriques : résultat exploitable et cohérent.

Limite Formes anguleuses : occultations et STL incomplet.

Problème identifié : occultation

Le laser touche la pièce, mais la caméra ne voit pas toujours le point



Le laser éclaire la face arrière, mais une autre face bloque la vue caméra. Aucun réglage logiciel ne peut récupérer ce point.

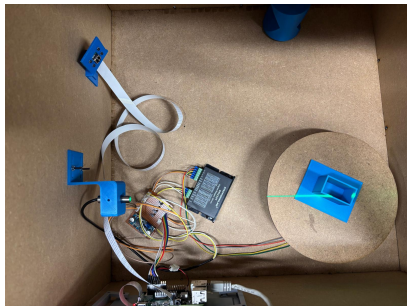
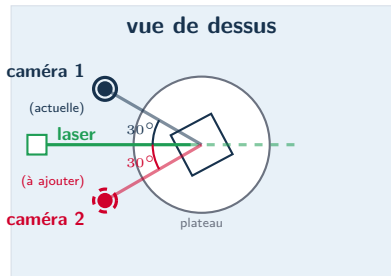


Photo réelle : zone masquée sur pièce anguleuse.

Limite Limite physique de la configuration mono-caméra : certaines zones restent invisibles.

Solution : double caméra

Deux points de vue pour réduire les zones invisibles



- ▶ Caméra 1 (Pi Camera) : vue haute, $+30^\circ$.
- ▶ Caméra 2 (USB) : vue basse, -30° .
- ▶ Même laser, capture séquentielle.

Image à ajouter

Photo du montage double caméra réel

Calibration par caméra :

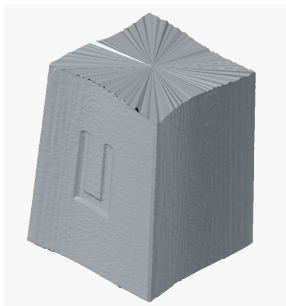
- ▶ Intrinseques (damier OpenCV)
- ▶ Plan laser ($\mathbf{n}, d$)
- ▶ Extrinseques vers repère plateau

Fusion : les deux nuages dans un même repère

Comparatif : mono vs double caméra

Résultats sur pièce anguleuse

Mono-caméra



STL mono-caméra : zones manquantes, déformations.

Double caméra

Image à ajouter

STL double caméra : résultat à capturer après intégration

Résultat attendu : couverture améliorée, moins de trous.

Objectif

Montrer le gain mesurable sur un même objet de référence.

Validation des objectifs

Bilan final par rapport au cahier des charges

Réf.	Objectif	Cible	Résultat
O1	Numériser objet $\leq 150^3$ mm, automatisé	Fonctionnel	Démontré
O2	Export STL ou OBJ	Obligatoire	Fait
O3	Cycle de scan ≤ 10 min	< 10 min	$\sim 1,5$ min
O4	Prise en main ≤ 10 min	< 10 min	À valider
O5	Budget ≤ 300 CHF	≤ 300 CHF	Respecté
O6	Sécurité utilisateur	Conforme	Interlock OK
O7	Retour visuel LED / écran	Fonctionnel	Fait
O8	Interface web, ≤ 5 actions	Fonctionnel	Fait
O9	Erreur ≤ 2 mm, répétabilité ≤ 1 mm	Quantifié	À mesurer

Validé La majorité des objectifs sont atteints ou démontrés. La précision reste à quantifier formellement.

Conclusion

Bilan du projet

Réalisé

Scanner complet et fonctionnel. Scan en $\sim 1,5$ min, export STL/OBJ, interface web, double caméra intégrée.

Limites

Précision absolue à quantifier. Cavités profondes non couvertes. Maillage STL fragile sur formes complexes.

Perspectives

Améliorer le maillage (Poisson/Open3D). Valider la précision sur pièces étalons. Finition ergonomie et sécurité.

Message final

Le scanner 3D est fonctionnel de bout en bout : de la pièce posée au fichier STL, en passant par la double caméra et l'interface web. Le projet est livrable et améliorable.
